

四川省盐源县王家铺子铜矿床地球物理与地球化学综合找矿研究

王 慧¹, 张 伟^{2,3}

(1. 西安培华学院, 陕西 西安 710000; 2. 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地勘局第二地质大队), 山东 济宁 272100;
3. 三稀矿产勘查与综合利用济宁市工程研究中心, 山东 济宁 272100)

摘要: 研究区地处青藏高原东部, 扬子板块西南缘, 属三江成矿带。区内构造发育, 显示出良好的成矿地质背景, 是我国重要的 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mo 等有色金属矿产资源富集区之一。目前该区由于缺少找矿方向, 导致区内找矿工作一直未有重大进展, 制约了下一步探矿工程的部署。基于此, 通过对研究区开展激电中梯地球物理及土壤地球化学等相关研究, 结合矿床成矿地质特征与控矿特征, 对矿区进行综合找矿前景的分析研究, 指明矿区找矿方向。激电中梯地球物理特征结果显示, 矿化异常多表现为低电阻率与高视极化率的球物理异常特征, 因此低电阻率与高极化率的异常特征可作为区内重要的找矿标志。土壤地球化学测量研究发现, Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mo 等元素异常套合较好, 因而这些元素可作为矿化的指示元素。此次研究在矿区范围内共圈定了 3 个成矿预测区和 3 个远景预测区, 为矿床的勘探和开采等工作指明了方向。

关键词: 激电中梯; 找矿前景; 矿化异常; 指示元素

中图分类号: P618

文献标志码: A

文章编号: 1003-0506(2023)04-0166-08

Comprehensive prospecting of geophysics and geochemistry in Wangjiapuzi Copper deposit, Yanyuan County, Sichuan Province

Wang Hui¹, Zhang Wei^{2,3}

(1. Xi'an Peihua University, Xi'an 710000, China; 2. Shandong Provincial Lunan Geology and Exploration Institute(Shandong Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources No. 2 Geological Brigade), Jining 272100, China;
3. Jining Engineering Research Center for Exploration and Comprehensive Utilization of Three Rare Minerals, Jining 272100, China)

Abstract: The Wangjiapuzi Copper Mine in Yanyuan County is located in the eastern part of Qinghai-Tibet Plateau and the southwest margin of Yangtze plate, belonging to the Sanjiang metallogenic belt. This area is tectonically developed and has good metallogenic geological background. It is one of the important rich areas of Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Mo and other non-ferrous mineral resources in China. However, due to the lack of prospecting direction, there has been no significant progress in the prospecting work in the area, which restricts the deployment of regional prospecting projects. Based on this, this time, through carrying out the related research of IP intermediate gradient geophysics and soil geochemistry in the study area, combined with the ore-forming geological characteristics and ore-controlling characteristics of the deposit, the comprehensive prospecting prospect of the mining area is analyzed and discussed, indicating the prospecting direction of the mining area. The results of the IP intermediate gradient geophysical characteristics show that the mineralization anomalies are mainly spherical physical anomalies with low resistivity and high apparent polarizability. Therefore, the anomaly characteristics with low resistivity and high polarizability can be used as an important sign of prospecting in the area. It is found that the elements Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Mo and so on are well integrated in soil geochemistry, so these elements can be used as indicators of mineralization. Three metallogenic prediction areas and three prospective prediction areas are delineated in this study, which points out the di-

收稿日期: 2022-10-26; 责任编辑: 刘欢欢 DOI: 10.19389/j.cnki.1003-0506.2023.04.026

基金项目: 国家自然科学基金项目(42072188)

作者简介: 王 慧(1987—), 女, 天津人, 讲师, 硕士, 现从事教学研究工作。

通讯作者: 张 伟(1985—), 男, 山东平邑人, 高级工程师, 2012年毕业于成都理工大学, 现主要从事基础地质、矿床地质及活动构造研究工作。

引用格式: 王慧, 张伟. 四川省盐源县王家铺子铜矿床地球物理与地球化学综合找矿研究[J]. 能源与环保, 2023, 45(4): 166-173, 181.

Wang Hui, Zhang Wei. Comprehensive prospecting of geophysics and geochemistry in Wangjiapuzi Copper deposit, Yanyuan County, Sichuan Province [J]. China Energy and Environmental Protection, 2023, 45(4): 166-173, 181.

rection for the exploration and exploitation of the deposit.

Keywords: IP intermediate gradient; prospecting prospect; mineralization anomaly; indicator element

研究区地处青藏高原东部,扬子板块西南缘,属三江成矿带^[1-3]。该区矿产资源丰富,以 Cu、Au、Ag、Pb、Zn、Mo 等资源为主^[4-5]。良好的找矿前景使该区被国内外学者广泛关注,经长期研究取得了一定成果。张谦^[6]认为区内铜矿床的形成年龄始于印支期的岩浆活动,铜矿的主要形成时代集中在喜山期。王奖臻等^[7]认为,铜矿床的物质组成具有壳幔混合源的特征,一部分来自于地壳,另一部分来自于亏损地幔。张海等^[8]认为区内铜矿床的成矿岩体是由多期次岩浆侵入形成的复式岩体,岩浆热液沿周遭的薄弱部位向上侵入等。上述研究指示区内对于铜矿床的研究多集中于矿床成因等方面,对于铜矿床成矿预测等方面的研究较为薄弱。盐源县王家铺子铜矿自建矿以来进行了一定的勘查工作,但找矿效果一直不理想,缺少找矿方面。基于此,本文通过对盐源县王家铺子铜矿开展地球物理与地球化

学等方面的综合研究,对区内矿体进行预测,圈定成矿预测区,为矿山的生产及开采提供重要的依据,同时也为区域找矿工作提供重要依据。

1 成矿地质背景

研究区位于盐源—丽江台缘拗陷(Ⅱ)、金河拱褶断束(Ⅲ),属三江成矿带的雅江成矿区^[4,9]。区域构造发育,主要表现为 NS 向小高山断裂贯穿整个研究区,该断裂规模较大,延伸约 60 km,为一斜冲断层。小高山断裂作为区内的主要断裂在其周围发育不同规模、不同期次、不同性质的次级构造或韧性剪切带^[10]。区内 NW 向、NE 向等次级断裂是铜、铅锌等元素分散流异常出露集中地区,是该区寻找铜、铅锌多金属矿床的主要部位。研究区地质简图如图 1 所示。

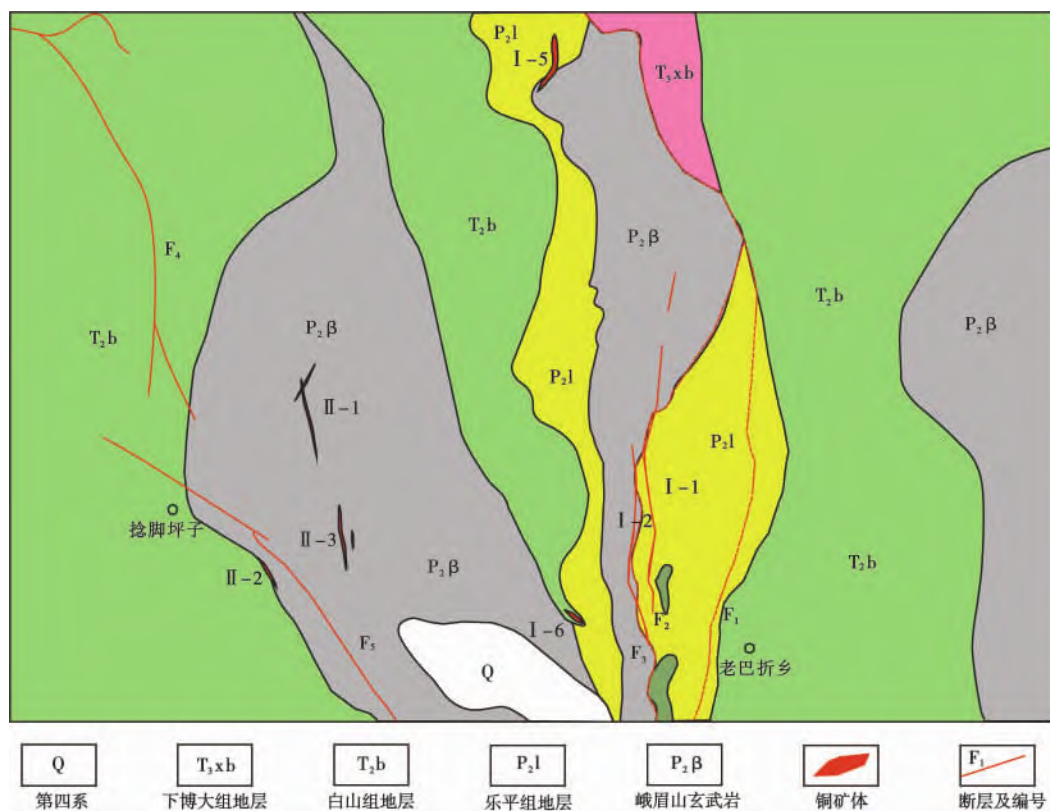


图 1 研究区地质简图

Fig. 1 Geological map of the study area

研究区出露地层较为简单,主要为二叠系乐平组、三叠系白山组与下博大组及新生界第四系地层(图 1)。其中,二叠系乐平组地层主要出露于研究

区中部,面积约为 1.3 km²,岩性以砂岩、粉砂岩为主,局部可见灰岩夹层(图 2)。三叠系主要为白山组(T2b)与下博大组地层(T3xb)。其中白山组地层

在研究区大面积出露,面积约为 8.3 km^2 。岩性以灰岩、大理岩为主,为沉积改造型铁矿和层控型铅锌矿的重要赋矿层位。下博大组地层在研究区分布较少,仅在北部有零星出露,面积约为 0.3 km^2 ,岩性以灰岩、砂岩及粉砂岩为主。区内第四系主要分布于研究区中南部的新蔑丝笋一带,出露面积约 0.6 km^2 ,主要为冲洪积层,表现出一定的双层结构。

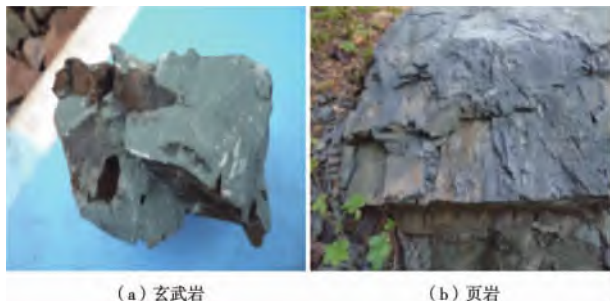


图 2 矿体围岩照片

Fig. 2 Ore body surrounding rock photograph

研究区大地构造位置处于木里—盐源推覆构造的冲断带上,区内构造十分发育,以断裂构造为主,褶皱次之。其中褶皱主要为老巴折乡至北部黄土地的近南北走向的背斜构造。背斜的核部为峨眉山玄武岩,两翼为乐平组地层,矿区内 I 号构造矿化带赋存于该背斜中。

研究区断裂构造大致分为 6 条 (F_1 — F_6) (表 1)。其中 F_1 断裂位于矿区中东部,呈近南北向穿过整个矿区,断层西盘为二叠系峨眉山玄武岩、二叠系乐平组、三叠系下博大组,东盘为二叠系乐平组、三叠系下博大组和白山组,断层产状 $90^\circ \angle 60^\circ \sim 70^\circ$,构造带宽 $2.5 \sim 3.5 \text{ m}$,带内局部蚀变较强,主要有硅化、褐铁矿化及碳酸盐化等。该断裂为一成矿前—成矿期构造,控制着 I-4 矿体的空间展布。

表 1 研究区断裂构造

Tab. 1 Fault structure in the research area

断裂编号	位置	规模/km	产状	性质	与成矿关系	控制矿体
F_1	矿区中东部	>3.00	$90^\circ \angle 60^\circ \sim 70^\circ$	性质不明	成矿前—成矿期	I-1 矿体
F_2	矿区中部	1.70	$90^\circ \angle 60^\circ \sim 70^\circ$	逆断层	成矿前—成矿期	I-2 矿体
F_3	矿区中部	1.00	$270^\circ \angle 55^\circ \sim 60^\circ$	逆断层	成矿前—成矿期	I-3 矿体
F_4	矿区北西部	2.00	$240^\circ \sim 260^\circ \angle 55^\circ \sim 60^\circ$	性质不明	成矿前—成矿期	
F_5	矿区南西部	2.00	$232^\circ \angle 70^\circ$	逆断层	成矿前—成矿期	II-2 矿体
F_6	矿区中部	3.00	$270^\circ \angle 65^\circ \sim 80^\circ$	逆冲断层	成矿前—成矿期	I-4 矿体

F_2 断裂位于矿区中部,呈近 NE 向贯穿研究区,地表长约 1.7 km ,断层两盘岩性为峨眉山玄武岩及乐平组地层。断层产状 $90^\circ \angle 60^\circ \sim 70^\circ$,宽 $2 \sim 3 \text{ m}$,带内岩石因被揉皱挤压形成一系列劈理,砂岩中长石颗粒被定向压扁拉长。该断裂为一成矿前—成矿期构造,控制着 I-2 矿体的空间展布。

F_3 断裂位于矿区中部,呈近 SN 向产出,地表延长约 1.0 km ,断层两盘为二叠系玄武岩。断层产状 $275^\circ \angle 52^\circ \sim 66^\circ$,破碎带宽 $1.0 \sim 2.5 \text{ m}$,为成矿前—成矿期构造,控制着 I-3 号矿体的空间展布特征。 F_4 断裂位于矿区西北部,近 NW 向产出,矿区内长约 2.3 km ,断层两盘为白山组地层。断层产状为 $235^\circ \sim 265^\circ \angle 55^\circ \sim 60^\circ$,为成矿前—成矿期构造。 F_5 断裂位于矿区西南部,呈 NW 向展布,为一陡倾逆断层,产状 $232^\circ \angle 70^\circ$,矿区内长约 2 km ,破碎带宽 $1 \sim 2 \text{ m}$,在东南方向延出矿区,断层两盘主要为二叠系玄武岩,而断层的南西盘则以三叠系白山组地层为主。 F_6 断裂位于矿区中部,呈 SN 向展布,为一陡倾逆冲断层,产状 $270^\circ \angle 65^\circ \sim 85^\circ$,矿区内长约 3.3 km ,破碎带较宽,为 $1 \sim 55 \text{ m}$,断层西盘与东盘分别为二叠系玄武岩和乐平组地层。

区内岩浆活动整体偏弱,主要发育有峨眉山玄武岩及辉绿岩脉。其中峨眉山玄武岩分布于研究区中部,面积约为 4.8 km^2 。该岩浆岩上部由灰绿色致密块状玄武岩及页岩组成,下部由深灰色致密块状杏仁状的玄武岩组成。

其中,玄武岩主要呈深灰色、灰绿色,隐晶质结构,具斑状、气孔状、杏仁状构造(图 2)。成分以辉石、长石为主,其中长石与辉石各占约 50%,岩石局部含有少量的黄铁矿和黄铜。

辉绿岩主要呈深灰绿色,颗粒结构,块状构造。矿物成分以长石为主,绿泥石次之。镜下观察可见,岩石中凝灰质晶屑、玻屑不均匀定向或大致定向分布于火山尘与铁质、金属矿物不均匀相混所构成的基底上。

区内岩石蚀变较为发育,多见于矿体直接围岩中,如由变质热液蚀变作用形成的透闪岩、蛇纹岩等。在构造破碎带中常见绿泥石化、硅化、绢云母化、碳酸盐化及黄铁矿化等。

2 矿床地质特征

截至目前,研究区内共圈定 9 条铜矿体,其中 I 号构造矿化带内有 7 条,编号为 I-1—I-6,II 号构造矿化带内有 3 条,I-4 号矿体为隐伏矿体,也是本矿区的主矿体,见表 2。

表 2 研究区矿体特征
Tab.2 Characteristics of ore bodies in the study area

矿体号	长度/m	真厚度/m	形态	产状	铜品位/%	赋存标高/m
I-1	500	3	条带状、团块状	90°∠70°	0.80	+2 315 ~ +2 430
I-2	100	2	浸染状、团块状	90°∠80°	0.50	+2 310 ~ +2 354
I-3	400	3	浸染状、团块状	270°∠70°	1.20	+2 326 ~ +2 466
I-4-1	2 170	13.05	条带状、团块状	90°~270°∠70°	0.97	+1 289 ~ +2 312
I-4-2	1 166	6.91	条带状、团块状	90°~270°∠70°	0.99	+1 481 ~ +2 243
I-4-3	1 420	6.35	条带状、团块状	90°~270°∠70°	1.01	+1 542 ~ +2 272
I-4-4	638	9.33	条带状、团块状	90°~270°∠70°	1.58	+1 930 ~ +2 362
I-5	300	2~3	浸染状、团块状	90°∠85°	1.45	+1 900 ~ +2 000
I-6	100	1~2	浸染状、团块状			+2 300
II-1	300	2	浸染状、团块状	260°∠45°	2.04	+2 850 ~ +2 950
II-2	150	2	浸染状、团块状	235°∠69°	0.79	+2 760 ~ +2 850
II-3	250	1~2	浸染状、团块状	270°∠60°		+2 650 ~ +2 800

I-1 号矿体位于研究区东部,地矿体长约 500 m,厚度 1~4 m,产状 90°∠70°,Cu 平均品位 0.8%。铜矿物以团块状、浸染状分布于页岩及玄武岩中。
I-2 号矿体位于研究区中部,矿体长约 110 m,厚度约 2.2 m,产状 90°∠80°,铜平均品位 0.5%。I-3 号矿体位于研究区中部,矿体约 420 m,厚度在 2~4 m,产状 270°∠70°,Cu 平均品位 1.2%。地表由 PD4、TC6、TC18 等工程控制。

I-4 号矿体为深部隐伏矿体,该矿体自下而上又分了 4 条矿体,编号为 I-4-1—I-4-4。其中 I-4-1 号矿体为背斜构造的第 1 层矿体(自下而上),矿体长约 2 170 m,延伸约 563 m,厚度约 13.05 m,Cu 平均品位 0.96%,Ag 平均品位 4.05×10^{-6} 。I-4-2 号矿体,为背斜构造的第 2 层矿体(自下而上),矿体长约 1 166 m,延伸约 522 m,厚度约 7.51 m,Cu 平均品位 1.00%;Ag 平均品位 5.71×10^{-6} 。I-4-3 号矿体,为背斜构造的第 3 层矿体(自下而上),矿体长约 1 420 m,延伸约 185 m,厚度约 6.35 m,Cu 平均品位 1.01%,Ag 平均品位 4.49×10^{-6} 。I-4-4 号矿体,为背斜构造的第 4 层矿体(自下而上),矿体长约 638 m,最大延伸 190 m,真厚度 9.33 m,Cu 平均品位 1.58%;Ag 平均品位 4.40×10^{-6} 。该矿体铜主要呈条带状、团块状分布于灰岩、页岩及少部分玄武岩中(图 3)。

I-5 号矿体位于研究区北部黄土地一带,矿体长约 300 m,厚度 2~3 m,产状 90°∠85°,Cu 平均品位 1.45%。地表由 PD6 工程控制。I-6 号矿体位于研究区中部 18 号勘探线一带,矿体长约 100 m,

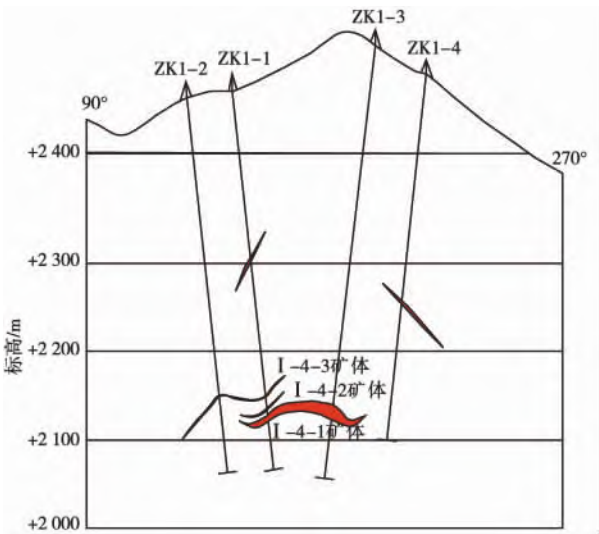


图 3 王家铺子铜矿 1 号勘探线剖面图
Fig.3 No.1 exploration line profile in Wangjiapuzi Copper Mine area

厚度 1~2 m。I-7 号矿体位于研究区南部,矿体约 100 m,厚度为 1~2 m,产状 240°∠58°,Cu 平均品位 1.20%。

II-1 号矿体位于矿区的西部脚基坪一带,矿体长约 300 m,平均厚度 2 m,产状 260°∠45°,Cu 平均品位 2.04%。地表由 PD24 控制。II-2 号矿体位于研究区中西部一带,矿体长约 150 m,平均厚度 2 m,产状 235°∠69°,铜平均品位 0.79%。II-3 号矿体位于研究区中西部一带,矿体长约 250 m,厚度 1~2 m,产状 270°∠60°。

矿区内地表浅部出露的铜矿体规模较小,以孔雀石为主,深部以黄铜矿化为主。深部矿体由于未受到氧化淋滤作用的影响,尚未形成次生富集带,致

使矿石类型较为简单。根据铜矿石中所含氧化铜和硫化铜所含比例的不同,将矿石分为氧化矿石、硫化矿石及混合矿石。

研究区内矿石矿物以黄铜矿为主,辉铜矿、黝铜矿、黄铁矿、磁铁矿、孔雀石等次之,矿石主要为浸染状的块状矿石,呈半自形—它形粒状产出,部分呈团块状及细脉浸染状,局部呈填隙状产出或被脉石矿物包裹。脉石矿物主要为绿泥石、石英及碳酸盐等,其中矿石矿物含量占 5% ~ 8%,脉石矿物含量占 92% ~ 95%。

3 找矿标志与找矿前景

3.1 激电中梯地球物理异常

此次对王家铺子铜矿区开展激电中梯的研究,通过激电 η_s 数据计算,该区 η_s 平均值为 2.3%,标准离差 s_b 为 0.35,计算出异常下限约为 3%。结合该区地层视极化率(η_s) 强度分布不均匀特点,对区内异常进行研究。此次研究共圈定出 η_s 异常带 5 处,分别为 M1-1、M1-2、M1-4、M2-1、M2-2(图 4)。其中 M1 组合异常规模较大,具体描述如下。

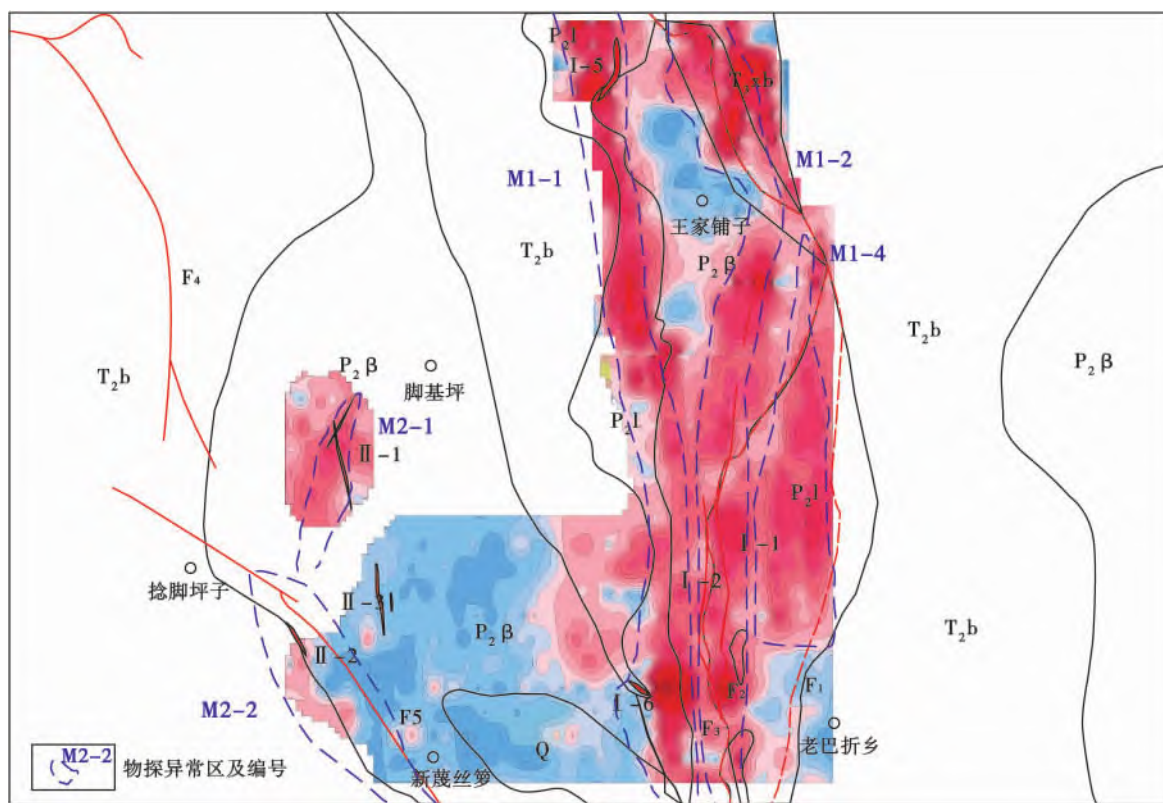


图 4 王家铺子铜矿详查区激电中梯 η_s 异常分布

Fig. 4 Abnormal distribution of IP intermediate gradient η_s in detailed investigation area of Wangjiapuzi Copper Mine area

(1) M1-1 为研究区内最大的异常,分布区域基本贯穿整个矿区,走向近南北,基本连续,在矿区中部有转折,控制长度大于 3 200 m,宽度 80 ~ 280 m 不等。最高值点在 I-6 矿体东南方向的延伸处, η_s 极大值达 36%,为高极化特征。 ρ_s 为低阻特征,异常中心点位置小于 500 $\Omega \cdot m$ 。总体来看,M1-1 物探异常区包含了 I-5 矿体及 I-6 矿体,异常区总体走向与地层及 F_3 断裂构造基本一致,为一矿化蚀变所导致的异常,该异常表现出低电阻率与高视极化率的异常特征。

(2) M1-2 物探异常区分布位于 M1-1 物探异常

区的东部,该异常区贯穿整个矿区,由断续的 4 个高极化异常点组成,走向近南北,长度约为 3 250 m,宽度在 130 ~ 360 m。最高值点集中在区内 I-1 矿体处, η_s 极大值达 26%,为高极化特征。 ρ_s 为低阻反映,异常中心点位置小于 540 $\Omega \cdot m$ 。整体来看,M1-2 物探异常区包含了 I-1 矿体、I-2 矿体与 I-3 矿体,由多个高值异常点组成,同时异常区总体走向与地层及 F_3 断裂构造一致,为含矿构造蚀变带引起的异常。M1-2 物探异常区沿走向及倾向变化蚀变不均匀,局部较强,该异常区表现出低阻高极化的异常特征。

(3) M1-4 异常分别在测区的东部,走向近南北,

控制长度大于 1 100 m,异常区呈近南北向展布,由 2 个高极化异常点组成,宽度 5 ~ 300 m。最高值点坐标为 $X = 3\ 090\ 800$ 、 $Y = 34\ 481\ 910$, η_s 极大值达 7.9%,为高极化特征。 ρ_s 为低阻特征,异常中心点位置小于 $770\ \Omega \cdot m$ 。该异常区地表虽未有矿体出露,但与隐伏矿体 I-4 的位置基本吻合,该异常区整体较宽,指示在 I-4 的深部可能具有良好的矿化特征,总体表现为低阻高极化的异常特征。

(4) M2-1 异常分布在矿区的西部,II-1 矿体周边,异常区整体走向为北东向,控制长度大于 560 m,向南部延伸异常未封闭,宽度 5 ~ 40 m,最高值点坐标为 $X = 309\ 110\ 0$ 、 $Y = 344\ 798\ 80$, η_s 极大值达 5.2%,为高极化反映。 ρ_s 为低阻反映,异常中心点位置小于 $1\ 100\ \Omega \cdot m$ 。M2-1 异常分布区与矿体 II-1 展布特征相一致,其规模较大,可能是由含铜矿化构造蚀变带引起的异常,该异常区表现出低电阻率与

高视极化率的异常特征。

(5) M2-2 异常分布在矿区的西南部,II-2 矿体周边,异常区整体走向为 NNW 向,其长度约 1 150 m,向南部延伸异常区未封闭,宽度约 325 m,该异常区由 2 个高极化异常点组成, η_s 极大值达 3.2%,为高极化特征。 ρ_s 为低阻特征,异常中心点位置小于 $900\ \Omega \cdot m$ 。M2-1 异常分布区与矿体 II-2 矿体特征相一致,其规模较大,可能是由含铜矿化构造蚀变带引起的异常,该异常区表现出低电阻率与高视极化率的异常特征。

3.2 化探元素异常

通过对研究区开展土壤地球化学测量的研究,共圈定 4 个元素异常组合区(HT-1、HT-2、HT-3、HT-4),分析元素是与成矿密切相关的 Au、Ag、Pb、Zn、Mo、Cu 等。其中 HT-1 化探异常区主要分布在王家铺子一滴水洞—黄土地一带,呈圆形分布(图 5)。

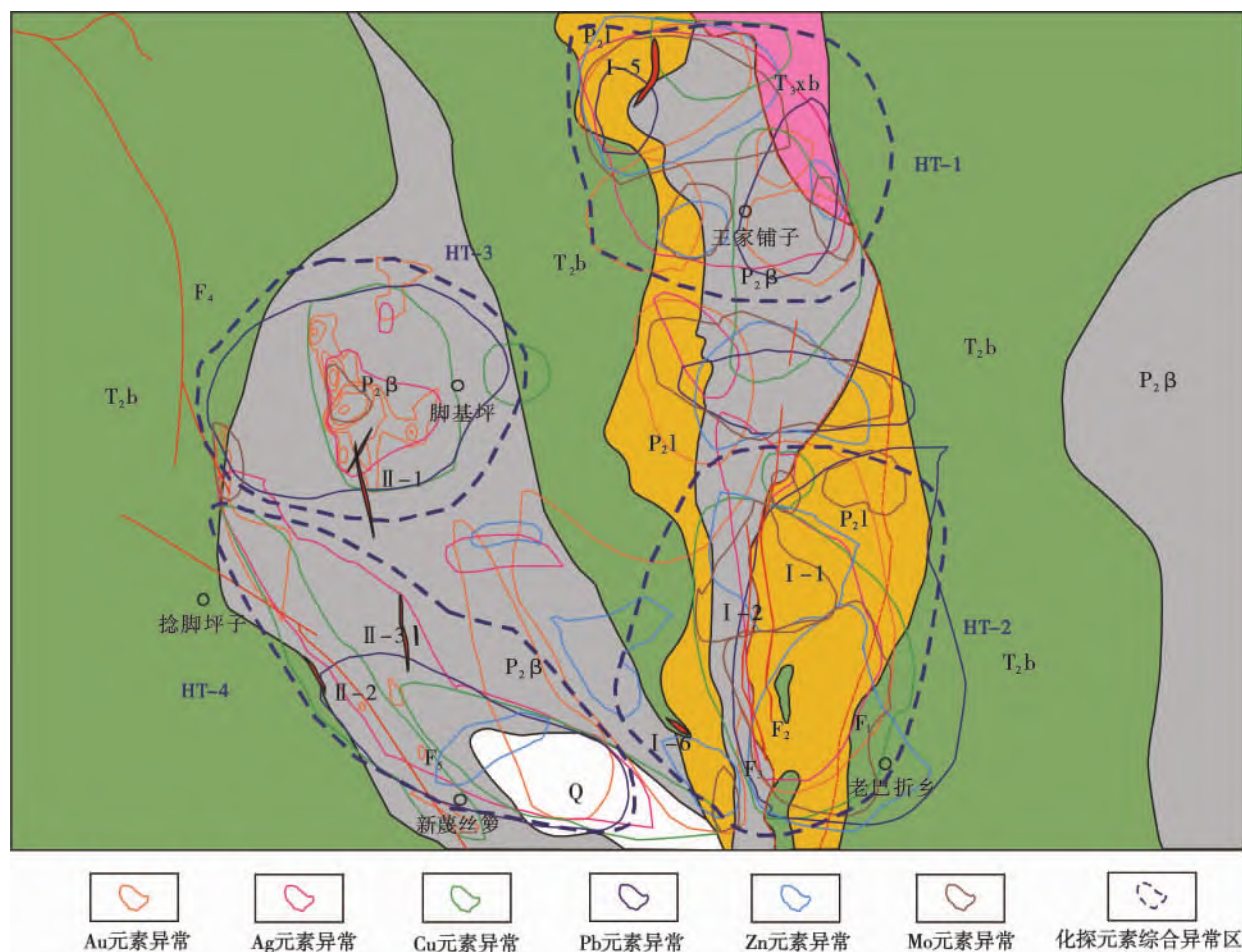


图 5 王家铺子铜矿区化探综合异常

Fig. 5 Comprehensive anomaly map of geochemical exploration of Wangjiapuzi Copper Mine area

图 5 中,该化探异常区以 Cu、Au、Ag、Zn 元素异常为主,其中 Au、Cu 元素异常最为强烈。该异常区

包括了 I-5 矿体及 I-4 矿体的北部延伸区域,元素异常集中的区域分布在 I-5 矿体的两侧及 I-4 矿

体的北部延伸区域。

HT-2 化探异常区主要分布在核桃湾—老巴折乡一带,呈圆形分布。该区主要以 Cu、Au、Ag、Pb、Zn、Mo 元素异常为主,其中 Au、Cu、Zn 元素异常最为强烈,Cu 最高值为 $12\ 188 \times 10^{-6}$,Au 最高值为 109.03×10^{-9} 。该元素异常区覆盖了 I-4 矿体的南端、I-2 矿体、I-3 矿体及 I-6 矿体,其中 I-4 矿体、I-2 矿体和 I-3 矿体多表现为 Au、Ag、Pb、Zn、Mo 元素异常,I-6 矿体主要表现为 Au 元素异常。HT-2 元素异常主要集中在 F_1 、 F_2 与 F_3 断裂构造的交会部位及 F_1 构造的转折部位。

HT-3 化探异常区主要分布在脚基坪一带,呈圆形分布。该区主要为 Cu、Au、Zn、Ag、Pb 元素组合异常,其中 Cu、Au、Ag 元素异常最为强烈,Cu 最高值为 $14\ 433 \times 10^{-6}$,Au 最高值为 107.03×10^{-9} 。该元素异常区覆盖了 II-4 矿体的北部,元素异常集中分布在 II-4 矿体的尖灭区域。

HT-4 化探异常区主要分布在捻脚坪子—新蔑丝笋一带,呈条形分布。该异常区主要以 Cu、Au、Ag、Pb 元素异常为主,其中 Au、Pb 元素异常最为强烈。该元素异常区覆盖了 II-2 矿体 II-3 矿体,其中 II-2 矿体多表现为 Au、Ag、Cu 元素异常,II-3 矿体主要表现为 Ag 和 Pb 元素异常。HT-4 元素异常主要集中在 II-2 矿体的两端及 II-3 矿体的南端,其中在 F_4 与 F_5 断裂之间也存在一个元素异常聚集区。

3.3 找矿标志

依据上述研究,将研究区找矿标志划分为3类,包括地质找矿标志、地球物理找矿标志及地球化学找矿标志。

3.3.1 地质找矿标志

(1) 地层找矿标志。研究区内的铜矿体主要赋存于盐源推覆构造的前缘构造破碎带中,矿体顶底板岩石主要以玄武岩、炭质页岩及碳酸盐岩为主,同时这些地层也是重要的赋矿地层。

(2) 构造找矿标志。区内构造发育,矿体多受近 SN 向断裂构造及区域背斜构造的影响,在 SN 向断裂构造内及背斜的核部是有利的找矿部位。

(3) 矿体赋存标志。研究区内铜矿体主要赋存在构造线或玄武岩与炭质页岩及碳酸盐岩界线等岩石或构造的薄弱部位。

(4) 标志性矿物。在地表浅部由于受地表物理化学条件的影响,多形成孔雀石,在深部氧化条件较弱,多形成硫化物黄铜矿。因此,将硫化物黄铜矿、孔雀石作为找矿的矿物标志。

(5) 矿化蚀变找矿标志。矿体内多发育硅化、

黄铁矿化、绿泥石化等,因此这些蚀变特征可作为重要的找矿标志。

3.3.2 地球物理找矿标志

区内进行了激电中梯地球物理测量的研究,共圈定了4处电阻率与视极化率异常区,区内异常特征较为明显。通过异常查证,与区内矿体吻合较好。因此,低阻高极化的地球物理异常特征是重要的找矿标志。

3.3.3 地球化学找矿标志

区内进行了 1:10 000 土壤测量,圈定了4个化探异常区,其中 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mo 等元素异常较为明显。通过对元素异常的查证,元素异常区与矿体吻合较好,反映了矿体的展布特征。因此,研究区内的元素异常区是有效的找矿标志。

3.4 找矿前景分析

此次对王家铺子铜矿区进行找矿前景的分析与研究,圈定了成矿预测区(3个)以及远景预测区(3个)。

3.4.1 成矿预测区

(1) 成矿预测区-1 位于 M1-2 与 HT-1 的交会部位,为 I-4 矿体北部的延伸区域,该区位于峨眉山玄武岩与下博大组地层的交界部位,受近 SN 向断裂构造控制,激电测量结果表现出低电阻率与较高视极化率特征,推测为矿化异常。同时该处表现出 Cu、Au、Pb 元素异常。依据找矿标志,将其划为成矿预测区-1。

(2) 成矿预测区-2 位于 M1-4 与 HT-2 的交会部位,为 I-2 矿体的东部区域,同时也位于 I-4 隐伏矿体的南部,处区位于白山组地层与乐平组地层的交界处。此处受 F_1 断裂构造控制,激电测量表现出一定的低电阻率与较高的视极化率,推测为铜矿化异常。同时该处地球化学特征表现为 Pb、Cu、Zn 元素异常组合。依据找矿标志,将其划定为成矿预测区-2。

(3) 成矿预测区-3 位于 M2-1 与 HT-3 的交会部位,为 II-4 矿体的北部延伸区域,处区位于峨眉山玄武岩内部。此处受区内背斜构造的控制,激电测量表现出低电阻率与较高视极化率,应为矿化异常。同时此处表现出 Au、Ag、Cu、Pb 元素异常组合。依据找矿标志,将其划定为成矿预测区-3。

3.4.2 远景预测区

(1) 远景预测区-1 位于 M1-1 与 M1-2 的中部,HT-1 的南部和 HT-2 的北部区域,物探研究显示该区域由3个低阻高极化点组成,化探研究显示该处为 Au、Pb、Zn、Mo 元素异常区(图6)。同时此处为

I-3 矿体的北部延伸区域,受 F1 断裂构造控制。地层特征表现为峨眉山玄武岩与下博大组地层及乐平组地层的交界处。该处化探异常相对较弱,探矿相

对工程较少,但找矿标志明显,因此将其划分为远景预测区-1。

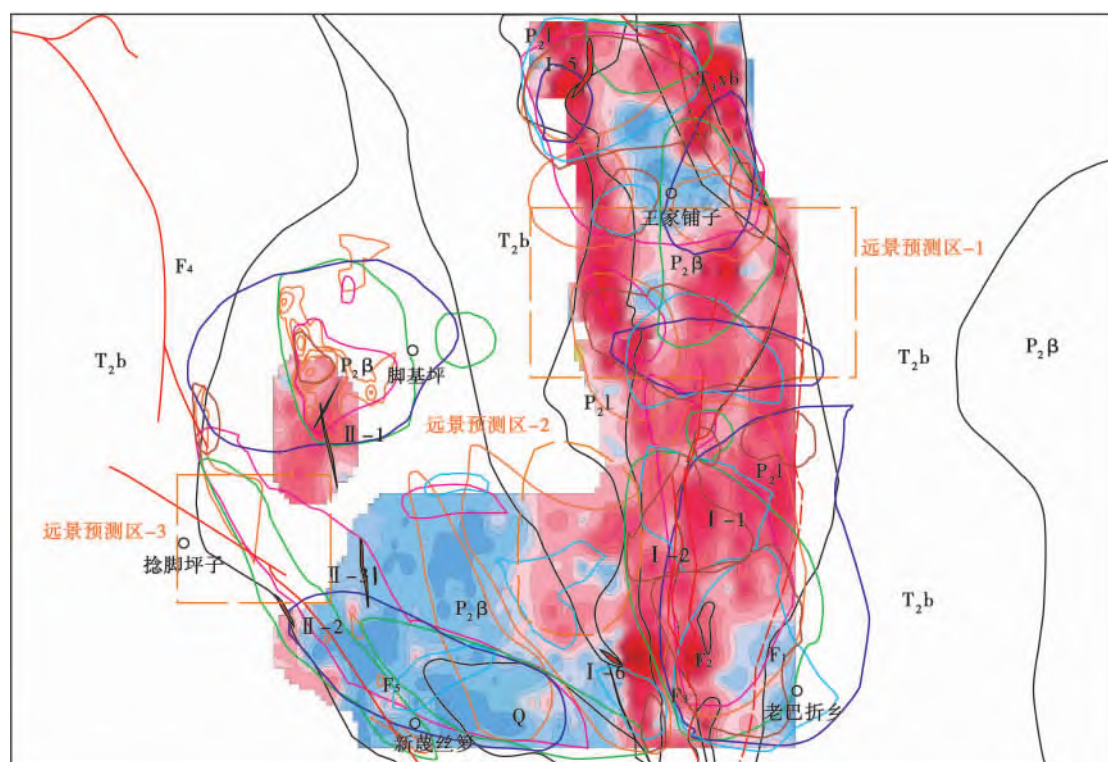


图6 王家铺子铜矿区成矿远景预测区地质

Fig. 6 Geological map of metallogenetic prospect prediction area of Wangjiapuzi Copper Mine area

(2) 远景预测区-2 位于矿区的中下部。地球物理研究显示该区位于 M1-1 与 M2-2 的中部,该处由 2 个低阻高极化点组成。地球化学研究显示该区位于 HT-2 与 HT-4 的中部,主要表现为 Au、Zn 元素异常,以 Au 元素异常为主。该处地表未见断裂构造发育,地层特征表现为峨眉山玄武岩与白山组地层的交界处。该处物探与化探异常相对较弱,但找矿标志明显,将其划分为远景预测区-2。

(3) 远景预测区-3 位于矿区的西部。地球物理研究显示该区位于 M1-1 与 M2-2 的交会部位,该处物探异常较弱。地球化学研究显示该区位于 HT-4 异常区内,主要表现为 Cu、Au、Ag 元素异常,以 Cu、Ag 元素异常为主。该处为 F4 与 F5 断裂构造的交会部位,断裂构造较为发育,地层特征表现为峨眉山玄武岩与白山组地层的交界处。该处物探异常相对较弱,但化探异常、地层及构造找矿标志明显,将其划分为远景预测区-3。

4 结论

(1) 通过对矿区开展激电中梯地球物理的研

究,认为低电阻率和高视极化率特征为矿化异常所致,即矿化具有低电阻率与高视极化率的特征。

(2) 通过对矿区开展土壤地球化学的研究,发现 Cu、Au、Ag、Pb、Zn、Mo 等元素异常套合较好,Cu、Au、Ag、Pb、Zn、Mo 元素可作为矿化的指示元素。

(3) 结合地质特征、控矿因素以及地球物理化学特征的研究,在矿区范围内划分了 3 个成矿预测区和 3 个远景预测区,为今后矿床的开采等指明找矿方向。

参考文献(References):

- [1] 毛景文,谢桂青,张作衡,等. 中国北方中生代大规模成矿作用的期次及其地球动力学背景[J]. 岩石学报,2005,21(1): 171-190.
Mao Jingwen, Xie Guiqing, Zhang Zuoheng, et al. Mesozoic large-scale metallogenetic pulses in North China and corresponding geodynamic settings [J]. Acta Petrologica Sinica, 2005, 21(1): 169-188.
- [2] 曾令高. 四川盐源平川铁矿床成矿规律研究[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2011.

(下转第 181 页)

应当指出,如果依单个见煤点上的分析结果看,区内二₁煤层还有焦煤、贫瘦煤和贫煤,但这 3 个煤类均不连续的分布在个别见煤点上,为偶见煤类,本次不再单独划分。

3.5 煤的工业利用方向

根据煤质特征和煤类,二₁煤层总体属低灰、特低硫、低磷、特高热值的瘦煤,其工业用途主要可作炼焦配煤使用,也可作动力用煤。

4 结语

(1) 区内发现长度超过 1 000 m 的断层 7 条,这些构造性质均为正断层,对二₁煤层造成不同程度的破坏。

(2) 通过钻探揭露,发现可采煤层 1 层,总厚度 8.88 m。揭露含煤地层总厚度 480.76 m,含一煤至七煤共 7 个煤组,含煤共 13 层,总厚 15.72 m。

(3) 对二₁煤层的煤质进行了大致了解,二₁煤层属高灰、特低硫、特高热值煤,煤类主要为瘦煤,个别见煤点见有焦煤、贫煤、贫瘦煤。

参考文献(References):

- [1] 禹志加,李倩倩,朱文豪.李村煤勘查区水文地质特征及充水因素解析[J].能源与环保,2019,41(7):95-97,115.
Yu Zhijia, Li Qianqian, Zhu Wenhao. Analysis of hydrogeological characteristics and water filling factors in Licun coal exploration area[J]. China Energy and Environmental Protection, 2019, 41(7): 95-97, 115.
- [2] 宋清坤,吕乐乐.新安煤田新义井田深部勘查区二₁煤层气地质特征[J].能源与环保,2019,41(7):98-102.
Song Qingkun, Lü Lele. Geological characteristics of coal seam gas in II₁ coal seam in deep exploration area of Xinyi Mine Field, Xin'an Coalfield[J]. China Energy and Environmental Protection, 2019, 41(7): 98-102.
- [3] 常学军,张义函.浅析石林南部煤普查区构造对二₁煤层的控制[J].中州煤炭,2011(1):33-34.
Chang Xuejun, Zhang Yihan. Analysis on the control of the structure in the southern coal survey area of Shilin to the II₁ coal seam[J]. Zhongzhou Coal, 2011(1): 33-34.
- [4] 沈坤,黄素兰,李亚辉,等.河南省镇平县杨连沟石墨矿床地质特征及成因[J].能源与环保,2019,41(9):81-86.
Shen Kun, Huang Sulan, Li Yahui, et al. Geological characteristics and genesis of Yangliangou graphite deposit in Zhenping County, Henan Province[J]. China Energy and Environmental Protection, 2019, 41(9): 81-86.
- [5] 王华英.贵州盘关向斜西翼北段煤层气普查区地质构造特征[J].资源信息与工程,2018,33(3):49-50.
Wang Huaying. Geological structural features of the CBM survey area in the north section of the western wing of Panguan Syncline, Guizhou[J]. Resource Information and Engineering, 2018, 33(3): 49-50.
- [6] 张传凤,特格·喜白尔.河南省葛店井田地质特征及可采煤层对比研究[J].地球,2016(9):75-76,99.
Zhang Chuanfeng, Tege · Xibaier. Comparative study on geological characteristics and mineable coal seams of Gedian Mine Field in Henan Province[J]. Earth, 2016(9): 75-76, 99.
- [7] 禹志加,李倩倩,朱文豪.李村煤勘查区水文地质特征及充水因素解析[J].能源与环保,2019,41(7):95-97,115.
Yu Zhijia, Li Qianqian, Zhu Wenhao. Analysis of hydrogeological characteristics and water filling factors in Licun coal exploration area[J]. China Energy and Environmental Protection, 2019, 41(7): 95-97, 115.
- [8] 张海,马东方,张红,等.四川盐源西范坪斑岩铜矿石英二长岩锆石 U-Pb 同位素定年及其意义[J].矿物学报,2017,37(4):475-485.
Zhang Hai, Ma Dongfang, Zhang Hong, et al. Zircon LA-ICP-MS U-Pb dating and geological significance of Quartz Monzonite-Porphyry from Xifanping Copper Deposit in Yanyuan County, Sichuan Province, China[J]. Acta Mineralogica Sinica, 2017, 37(4): 475-485.
- [9] 陈友良,赵聪,王新文.四川盐源马思罗金矿碳酸岩微量元素地球化学特征[J].矿物学报,2015,35(S1):277-278.
Chen Youliang, Zhao Cong, Wang Xinwen. Geochemical characteristics of trace elements in carbonate rocks of Masiluo Gold Deposit, Yanyuan, Sichuan[J]. Acta Mineralogica Sinica, 2015, 35(S1): 277-278.
- [10] 余承玲,刘强,仲世新.四川盐源西范坪斑岩铜矿地质地球化学特征[J].四川地质学报,2012,32(S2):157-164.
Yu Chengling, Liu Qiang, Zhong Shixin. Geological and geochemical characteristics of Xifanping porphyry copper deposit in Yanyuan, Sichuan[J]. Acta Geologica Sichuan, 2012, 32(S2): 157-164.
- [3] 李立主,赵支刚,贺金良,等.四川盐源模范村喜马拉雅期斑岩铜矿床地质特征[J].矿床地质,2006,25(3):269-280.
Li Lizhu, Zhao Zhigang, He Jinliang, et al. Geological characteristics of Himalayan porphyry copper deposit in Mofan Village, Yanyuan, Sichuan[J]. Mineral Deposits, 2006, 25(3): 269-280.
- [4] 郭彬,王超.四川盐源桃子铜矿床地质特征及找矿方向[J].中国矿山工程,2018,47(2):44-47.
Guo Bin, Wang Chao. Geological characteristics and prospecting direction of Taozi Copper deposit in Yanyuan, Sichuan Province[J]. China Mine Engineering, 2018, 47(2): 44-47.
- [5] 邱磊.四川盐源桃子乡新生代富碱斑岩成因及深部过程[D].北京:中国地质大学(北京),2020.
- [6] 张谦.四川盐源西范坪铜矿地球化学特征及成矿规律研究[D].成都:成都理工大学,2017.
- [7] 王奖臻,李朝阳,孙燕,等.四川盐源西范坪斑岩铜矿的钾长环斑结构及其意义[J].成都理工学院学报,2002,29(4):418-421.
Wang Jiangzhen, Li Chaoyang, Sun Yan, et al. K-feldspar rapakivi texture and its implications, Xifanping porphyry copper deposit in Yanyuan, Sichuan[J]. Journal of Chengdu University of Technology,

(上接第 173 页)